

《数学建模与实验》第1次作业

姓名：张致远 学号：2023213980

差分方程建模案例

题目 1：贷款问题

在现实生活中，经常会遇到贷款问题，如购房、买车、投资等，如何根据自身偿还能力，确定合适的贷款额度及偿还期限，是每个借贷人应考虑的现实问题。

假定某消费者购房需贷款 30 万元，期限为 30 年，已知贷款年利率为 5.1%，采用固定额度还款方式，问每月应还款额是多少？

答：

1. 问题分析：

- 每月总欠款 = 上月欠款 * (1 + 月利率) - 上月还款
- 年利率 + 1 = (1 + 月利率)¹²

2. 模型假设：贷款利率不变，每月末还款。

3. 模型建立：

记 y_n 为第 n 个月的总欠款（元）， r 为月利率，解方程 $(1+r)^{12} = 1 + 5.1\%$ 得 $r = 0.42333616592649115\%$ ， x 为当月还款额度（元）， N 为还款期限 360 个月， Q 为贷款总额， s 为总还款额。

则数学模型为：

$$\begin{cases} y_n = (1+r)y_{n-1} - x, n = 1, 2, \dots, N, \\ y_0 = Q \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y_n &= (1+r)y_{n-1} - x \\ &= (1+r)[(1+r)y_{n-2} - x] - x \\ &= \dots \\ &= (1+r)^n y_0 - x[1 + (1+r) + (1+r)^2 + \dots + (1+r)^{n-1}] \\ &= (1+r)^n y_0 - x \frac{(1+r)^n - 1}{r} \end{aligned}$$

又最后应当全部还清，即 $y_N = y_{360} = 0$,

解得 $x = 1625.17, s = 585061.2$ 。

```
clc, clear, format long g
Q = 300000; r = 0.0042333616592649115; N = 360;
x = round((1+r)^N*Q*r/((1+r)^N-1), 2)
s = x*N % 总还款额
format % 恢复到短小数的显示格式
```

题目 2：再论美国人口增长模型

答：

1. 问题分析：

以 Δt 年作为一个时间间隔步长，记 x_k 为 $t = k$ 时的人口数量（单位：百万），考察从 $t = k$ 到 $t = k + 1$ 时段内人口的变化量。若假设美国人口增长服从 Logistic 规律，则可建立如下所示的差分方程模型：

$$x_{k+1} - x_k = r(1 - sx_k)x_k\Delta t$$

其中 r 为美国人口的固有增长率， s 为阻滞系数。

2. 模型假设：美国人口增长服从 Logistic 规律

3. 模型建立：

根据问题分析中的数学表达式建立差分方程模型：

$$x_{k+1} = (1 + \Delta tr - \Delta tsrx_k)x_k = \alpha x_k + \beta x_k^2, k = 0, 1, \dots$$

其中 $\alpha = 1 + tr, \beta = -trs < 0, x_0$ 取获得的美国人口数据中最早的年份对应的数字。

该模型是一个非线性一阶差分方程。下面取 $\Delta t = 10$ 试用线性最小二乘法拟合模型中的未知参数 α 和 β 。

求得拟合结果： $\alpha = 1.209489, \beta = -0.000413$

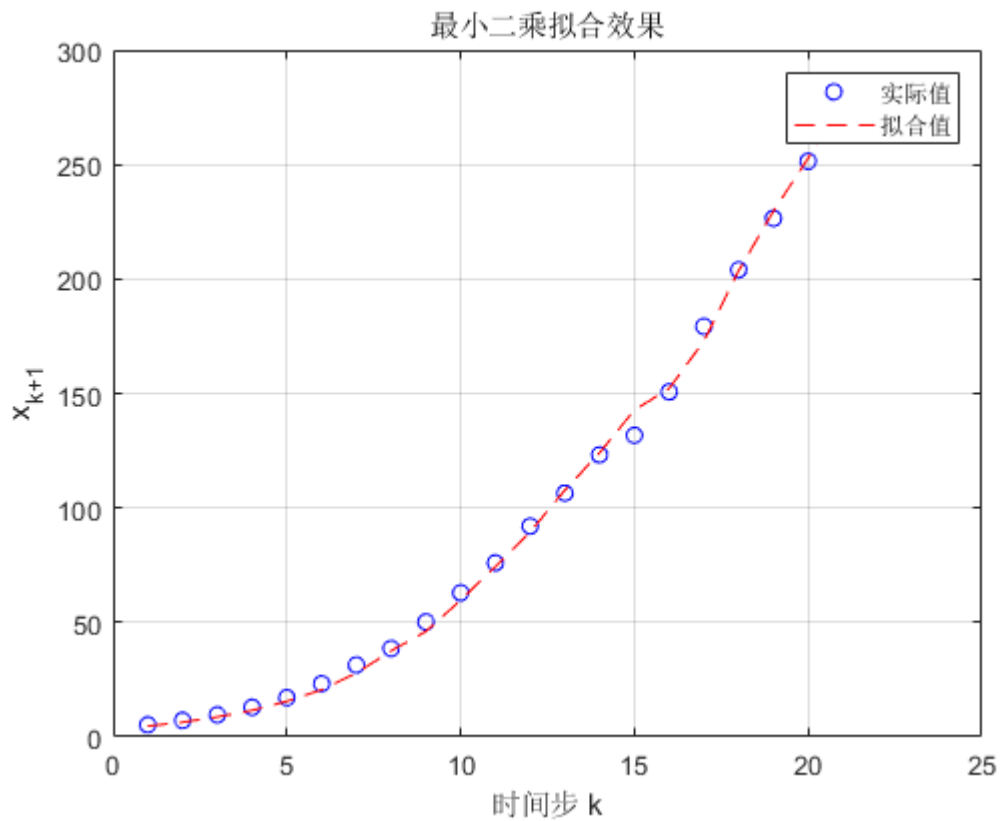
2010 年人口的预测值为 307.6464 百万。

```
x_data = [3.9,5.3,7.2,9.6,12.9,17.1,23.2,31.4,38.6,50.2,62.9,76.0,92.0,106.5,123.2,13
```

```
% 构造最小二乘方程组
```

```
y = x_data(2:end)'; % 响应向量  $x_{k+1}$ 
```

```
x_k = x_data(1:end-1)'; % 自变量  $x_k$ 
```



```

A = [x_k, x_k.^2];           % 设计矩阵

% 求解线性最小二乘问题
theta = A \ y;               % 参数估计 [alpha; beta] 矩阵除法
alpha = theta(1);
beta = theta(2);

% 输出结果
fprintf('拟合结果:\n');
fprintf('alpha = %.6f\n', alpha);
fprintf('beta = %.6f\n', beta);

% 绘制拟合效果
x_pred = A * theta;          % 预测值
figure;
plot(y, 'bo', 'DisplayName', '实际值');
hold on;
plot(x_pred, 'r--', 'DisplayName', '拟合值');
xlabel('时间步 k');
ylabel('x_{k+1}');

```

```

legend;
title('最小二乘拟合效果');
grid on;

```

题目 3：目标跟踪问题（差分模型） 设位于坐标原点的甲舰向位于 x 轴上点 $Q_0(1,0)$ 处的乙舰发射导弹，导弹始终对准乙舰。如果乙舰以最大的速度 v_0 （ v_0 是常数）沿平行于 y 轴的直线行驶，导弹的速度是 $5v_0$ ，求导弹运行的曲线。又乙舰行驶多远时，导弹将它击中？

答：

1. 问题分析：把导弹和舰船视为质点，建立差分方程组。
2. 模型假设：忽略潮流对两个质点运动的阻尼作用，即始终假定导弹和乙舰以恒定速度运动。导弹运动方向自始至终都指向乙舰，即任意时刻导弹运动轨迹曲线的切线与两点之间的割线重合。

3. 模型建立：

设 P 为导弹， Q 为乙舰， $x_P(t), x_Q(t)$ 为导弹和乙舰的坐标对于时间的函数， $PQ(t)$ 为点 PQ 割线对于时间的方向余弦函数，不妨认为乙舰向 y 轴正方向形势，则对 $\forall t > 0, \Delta t \rightarrow 0$ 时， $Q(t+\Delta t) - Q(t) = (0, v_0 \Delta t)$ ， $P(t+\Delta t) - P(t) = 5v_0 PQ(t) \Delta t$ 。

4. 模型求解：

我们取极小值 $\Delta t = 10^{-6}$ ， $v_0 = 1$ ，进行模拟。

结果：乙舰被击中时的行驶距离：0.2083；总时间：0.2083。

```

v0 = 1;           % 乙舰速度
dt = 5e-5;        % 时间步长
threshold = 1e-4; % 击中判定阈值

% 初始化位置
P = [0, 0];       % 导弹初始位置
Q = [1, 0];       % 乙舰初始位置
t = 0;            % 初始时间

% 存储导弹轨迹
trajectory = P;

while true
    % 计算当前距离

```

```

d = norm(Q - P);

% 判断是否击中
if d < threshold
    break;
end

% 计算导弹移动方向（单位向量）
direction = (Q - P) / d;

% 更新导弹位置
P = P + 5 * v0 * dt * direction;

% 更新乙舰位置（沿 y 轴移动）
Q(2) = Q(2) + v0 * dt;

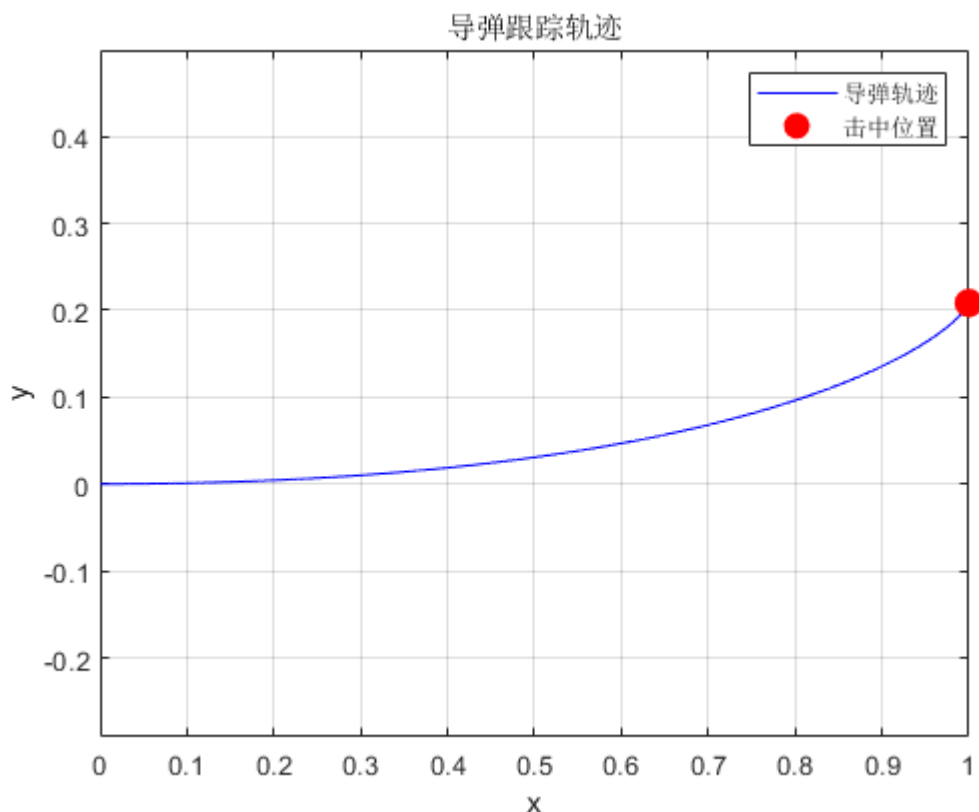
% 存储轨迹点
trajectory = [trajectory; P];

% 更新时间
t = t + dt;
end

% 输出结果
fprintf('乙舰被击中时的行驶距离: %.4f\n', Q(2));
fprintf('总时间: %.4f\n', t);

% 绘制导弹轨迹
figure;
plot(trajectory(:,1), trajectory(:,2), 'b-');
hold on;
plot(Q(1), Q(2), 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
xlabel('x');
ylabel('y');
title('导弹跟踪轨迹');
legend('导弹轨迹', '击中位置');
grid on;
axis equal;

```



题目 4：导弹跟踪问题（例 3 拓展）

某军的一导弹基地发现正北方向 120 km 处海面上有敌艇一艘，以 90 km/h 的速度向正东方向行驶。该基地立即发射导弹跟踪追击敌艇，导弹速度为 450 km/h，自动导航系统使导弹在任一时刻都能对准敌舰。试问：导弹在何时、何处击中敌舰？

答：

1. 问题分析：以导弹基地为原点 O ， x 轴指向正东方向， y 轴指向正北方向，建立平面直角坐标系。则 $t = 0$ 时，导弹 P 位于 $(0, 0)$ 、速度大小为 $u = 450$ km/h 且方向始终指向敌舰；敌舰 Q 位于 $(0, 120)$ 、以 $v = 90$ km/h 沿 $+x$ 方向匀速行驶。任意时刻 t ，敌舰位置为 $Q(t) = (vt, 120)$ 。把导弹与敌舰视为质点，建立差分方程组进行迭代求解。
2. 模型假设：忽略潮流、空气阻力等阻尼作用，导弹与敌舰均以恒定速率运动；导弹运动方向自始至终都指向敌舰，即任意时刻导弹运动轨迹曲线的切线与两点之间的割线重合。
3. 模型建立：

将连续时间用等步长 Δt 离散： $t_0 = 0, t_1 = \Delta t, t_2 = 2\Delta t, \dots$ ，记导弹在 t_k 时刻位置为 $P(x_k, y_k)$ ，敌舰位置为 $Q(vt_k, 120)$ 。从 P 指向 Q 的向量及其模长（距离）分别为

$$\overrightarrow{PQ} = (vt_k - x_k, 120 - y_k), \quad d_k = \sqrt{(vt_k - x_k)^2 + (120 - y_k)^2}.$$

在微小时间 Δt 内假定导弹方向不变，则差分方程组为：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + u \cdot \frac{vt_k - x_k}{d_k} \cdot \Delta t \\ y_{k+1} = y_k + u \cdot \frac{120 - y_k}{d_k} \cdot \Delta t \\ t_{k+1} = t_k + \Delta t \\ x_0 = 0, y_0 = 0, t_0 = 0 \end{cases}$$

由于 $u > v$ （速度比为 5），导弹必能追上敌舰。命中条件取 $d_k < \varepsilon$ （ ε 为很小的正数，本题取 10^{-3} km）。

4. 模型求解：

取时间步长 $\Delta t = 10^{-5}$ h，命中阈值 $\varepsilon = 10^{-3}$ km，迭代直至 $d_k < \varepsilon$ 。

结果：命中时间 $t \approx 0.2778$ h（约 16.67 分钟），命中位置 $(x, y) \approx (25.0000, 120.0000)$ km，敌舰沿 x 方向行驶距离约 25 km。

验证：由解析解 $T = \frac{Du}{u^2 - v^2} = \frac{120 \times 450}{450^2 - 90^2} = \frac{5}{18} \approx 0.2778$ h，命中位置 $(vT, 120) = (25, 120)$ km，与数值结果一致。

```
clc, clear, format long g
```

```
% --- 参数设置 ---
```

```
v = 90;           % 敌舰速度 (km/h)
u = 450;          % 导弹速度 (km/h)
D = 120;          % 敌舰初始 y 坐标 (km)
h = 1e-5;         % 时间步长 (h)
eps = 1e-3;       % 命中阈值 (km)
```

```
% --- 初始化 ---
```

```
x = 0; y = 0; t = 0;
trajectory = [x, y];
```

```
% --- 迭代 ---
```

```
while true
```

```
    qx = v * t;           % 敌舰当前位置
    qy = D;
    pq = [qx - x, qy - y]; % 从导弹指向敌舰的向量
    d = norm(pq);
    if d < eps            % 命中
        break
```

```

end
% 更新导弹位置
x = x + u * pq(1)/d * h;
y = y + u * pq(2)/d * h;
t = t + h;
trajectory = [trajectory; x, y];
end

% --- 结果输出 ---
fprintf('命中时间 t = %.6f h (约 %.2f 分钟)\n', t, t*60);
fprintf('命中位置 (x, y) = (%.4f, %.4f) km\n', x, y);
fprintf('敌舰沿 x 行驶距离 = %.4f km\n', v*t);

% --- 绘制导弹轨迹 ---
figure;
plot(trajectory(:,1), trajectory(:,2), 'b-'); hold on;
plot(v*t, D, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
xlabel('$x$/km', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$y$/km', 'Interpreter', 'latex');
title('导弹追踪轨迹');
legend('导弹轨迹', '命中位置');
grid on; axis equal;

```

